

Propuesta: Sistema de Soporte para la Gestión de Redes en Laboratorios

Resumen

Se propone una plataforma de soporte que centraliza la supervisión de la conectividad de los dispositivos de red en los laboratorios de computación de una institución educativa. La plataforma verifica periódicamente la disponibilidad de computadores, switches y otros equipos, registra los cambios de estado y genera incidentes con su fecha, hora y duración. Toda esta información se presenta en un panel que muestra, por laboratorio y por dispositivo, qué equipos están disponibles, cuáles han perdido conectividad y desde cuándo. Además, la plataforma señala cuándo varios dispositivos de un mismo laboratorio fallan a la vez, lo que orienta al personal hacia un posible punto común de la infraestructura. El resultado esperado es una herramienta que agilice la detección y el diagnóstico inicial de incidentes de conectividad, y que conserve un historial consultable de los problemas ocurridos.

Palabras clave: gestión de redes, monitoreo de conectividad, soporte técnico, gestión de incidentes, laboratorios de computación

Introducción

Los laboratorios de computación son espacios donde la conectividad es indispensable para el desarrollo de clases, prácticas y evaluaciones. Cada laboratorio reúne decenas de computadores conectados a través de switches y otros elementos de red, y la disponibilidad de todos ellos condiciona el normal desarrollo de las actividades académicas.

La gestión de redes comprende, entre otras funciones, la supervisión del estado de los dispositivos y la detección oportuna de fallas (Kurose & Ross, 2021). A su vez, la gestión de incidentes busca restablecer el servicio normal lo antes posible, apoyándose en información registrada y organizada (AXELOS, 2019).

En este marco, el presente documento propone el **Sistema de Soporte para la Gestión de Redes en Laboratorios de Computación**: una plataforma que reúne en un solo lugar el estado de conectividad de cada laboratorio y de cada dispositivo, registra los incidentes detectados y entrega al personal de soporte la información necesaria para un diagnóstico inicial rápido y fundamentado.

Planteamiento del problema

Cuando surge un problema de conectividad en un laboratorio, el personal de soporte debe determinar primero su alcance: si afecta a un solo equipo, a un grupo de equipos o a un segmento completo de la red. Hoy esa determinación depende de verificaciones manuales equipo por equipo, revisión de conexiones y pruebas de conectividad aisladas.

Este procedimiento hace difícil responder con rapidez preguntas básicas para la atención del incidente:

- ¿Qué equipos se encuentran disponibles?
- ¿Qué equipos han perdido conectividad?
- ¿Desde cuándo se presenta el problema?
- ¿Qué laboratorio está afectado?
- ¿El problema corresponde a un único equipo o a varios?
- ¿Qué incidentes se encuentran activos en este momento?

En consecuencia, se plantea la siguiente pregunta: **¿Cómo proporcionar al personal de soporte información centralizada y oportuna sobre el estado de conectividad de los laboratorios, que facilite la detección y el diagnóstico inicial de incidentes de red?**

Justificación

La propuesta aporta valor en tres dimensiones:

- **Operativa.** Al reunir el estado de todos los dispositivos en una sola vista, el personal de soporte identifica en segundos qué laboratorio y qué equipo presentan problemas. Esto reduce el tiempo dedicado a verificaciones manuales y acelera la atención.
- **Diagnóstica.** La plataforma distingue entre la falla de un equipo individual y la caída simultánea de varios dispositivos de un mismo laboratorio. Esta diferencia orienta al personal hacia la causa probable: el propio equipo o un elemento común de la red, como un switch (Tanenbaum et al., 2021).
- **Institucional.** El registro de cada incidente, con su inicio, recuperación y duración, conforma un historial que permite reconocer equipos o laboratorios con fallas recurrentes y respaldar decisiones de mantenimiento.

Además, los laboratorios de la institución ofrecen un escenario real y acotado en el que el grupo puede aplicar de forma práctica los conceptos de soporte bajo gestión de redes.

Objetivos

Objetivo general

Desarrollar una plataforma de soporte para la gestión de redes que monitoree la conectividad de los dispositivos de los laboratorios de computación y proporcione información que facilite la identificación y el diagnóstico inicial de incidentes de red.

Objetivos específicos

1. Registrar los laboratorios y los dispositivos asociados a cada uno.

2. Mantener la información básica de los dispositivos de red y de los equipos monitoreados.
3. Verificar periódicamente la disponibilidad de los dispositivos mediante pruebas básicas de conectividad.
4. Detectar los cambios de estado de los dispositivos, en particular las transiciones entre disponible y no disponible.
5. Identificar el momento en que un equipo pierde o recupera la conectividad.
6. Registrar los incidentes detectados con su fecha, hora y duración.
7. Presentar el estado de los laboratorios en una interfaz centralizada.
8. Proporcionar información que permita al personal de soporte realizar un diagnóstico inicial.
9. Mantener un historial de los incidentes detectados.

Descripción de la propuesta

Escenario

La plataforma se aplica a un conjunto de laboratorios de computación de la institución. Cada laboratorio cuenta con un switch y con varios computadores (PC-01, PC-02, PC-03, etc.), además de otros dispositivos necesarios para la conectividad. La plataforma representa esta estructura en tres niveles, de modo que el personal de soporte ubica de inmediato el laboratorio, el dispositivo y su estado:

- **Institución:** el conjunto completo de laboratorios.
- **Laboratorio:** por ejemplo, Laboratorio 01, Laboratorio 02 y Laboratorio 03.
- **Dispositivo:** el switch y los computadores de cada laboratorio.

Funcionamiento general

La plataforma opera mediante un ciclo de monitoreo periódico. Primero, el administrador registra los laboratorios y sus dispositivos, con datos como nombre, dirección IP, laboratorio de pertenencia y estado esperado. Luego, en cada ciclo, la plataforma prueba la conectividad de cada dispositivo, por ejemplo mediante mensajes de eco del protocolo ICMP (Postel, 1981), y lo clasifica como disponible o no disponible. Cuando el estado cambia, abre o cierra el incidente correspondiente y actualiza el panel de soporte (ver Figura 1).

Cada ciclo de monitoreo actualiza el panel y registra los incidentes

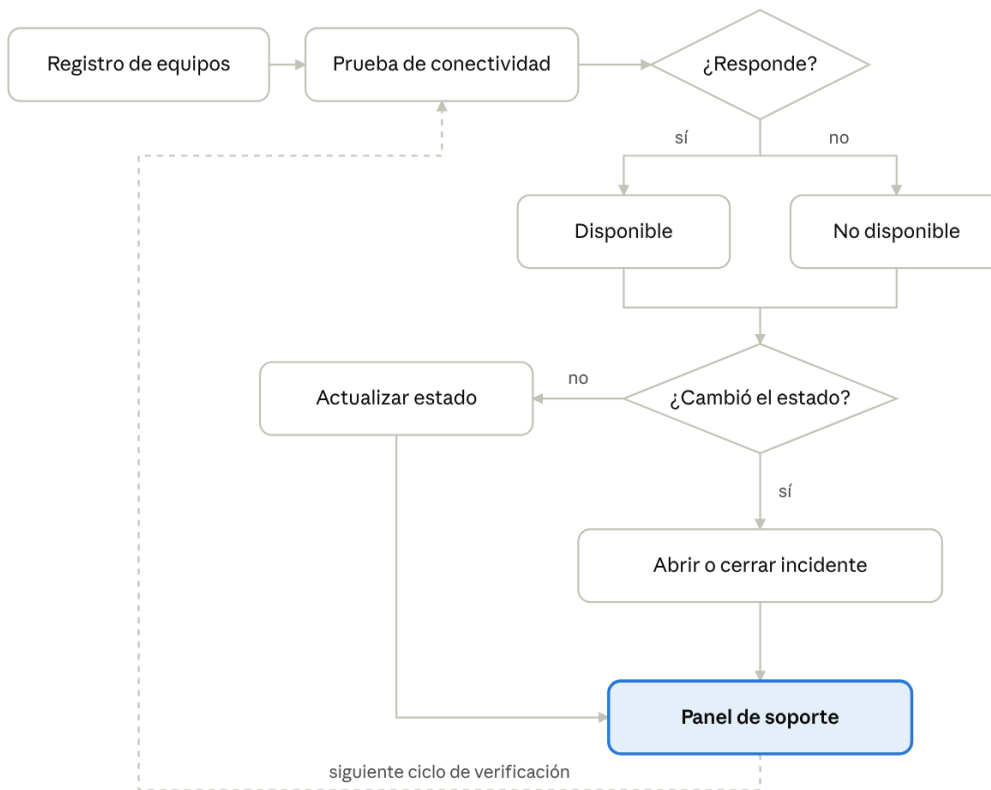


Figura 1. Ciclo de monitoreo de la plataforma

Por ejemplo, si un equipo disponible deja de responder, la plataforma registra el cambio y abre un incidente asociado a ese dispositivo. Cuando el equipo vuelve a responder, registra la recuperación, cierra el incidente y calcula su duración aproximada.

Identificación de incidentes

La plataforma distingue entre la pérdida de conectividad de un solo equipo y la afectación simultánea de varios dispositivos de un mismo laboratorio. Esta distinción aporta evidencia para el diagnóstico, y el personal de soporte determina la causa física a partir de ella.

Situación observada en el Laboratorio 01	Lo que informa la plataforma
Solo PC-03 está fuera de línea; PC-01, PC-02, PC-04 y PC-05 responden	Incidente individual asociado a PC-03
PC-01 a PC-05 están fuera de línea al mismo tiempo	Afectación múltiple; indica un posible problema en un segmento o elemento común de la red

Información que presenta la plataforma

La plataforma ofrece dos niveles de consulta: un resumen por laboratorio y un detalle por dispositivo. El personal parte de la visión general y luego profundiza en el equipo que requiere atención.

Resumen del Laboratorio 01	Valor
Dispositivos registrados	30
Dispositivos disponibles	28
Dispositivos no disponibles	2
Incidentes activos	1
Estado del laboratorio	Afectado

Detalle del dispositivo PC-03	Valor
Laboratorio	LAB-01
Dirección IP	192.168.10.23
Estado	Fuera de línea
Última respuesta	10:15:10
Pérdida detectada	10:15:20
Duración	8 minutos

Gestión de incidentes

Cada cambio de estado relevante se convierte en un registro de incidente. Estos registros conforman el historial que el personal consulta para revisar problemas anteriores.

Campo del incidente	Ejemplo: Incidente #024
Laboratorio	LAB-02
Dispositivo afectado	PC-17
Tipo de incidente	Pérdida de conectividad
Inicio	10:42
Recuperación	10:58
Duración	16 minutos
Estado del incidente	Resuelto

Alcance

La plataforma se centra en las funciones que sostienen el soporte y el diagnóstico inicial de la red de los laboratorios:

- Gestión de laboratorios.
- Registro de dispositivos.
- Monitoreo de conectividad.
- Detección de pérdida y recuperación de conectividad.
- Identificación de dispositivos afectados.
- Registro de incidentes.
- Visualización del estado de la infraestructura.
- Historial de incidentes.

Con este alcance, la plataforma acompaña el trabajo del personal de red con información confiable y ordenada para cada decisión de soporte.

Resultados esperados

Se espera contar con una plataforma que ofrezca al personal responsable de la red información centralizada sobre la conectividad de los laboratorios. La identificación de problemas pasa de las verificaciones manuales a una consulta directa en la plataforma, que responde en secuencia:

1. ¿Qué laboratorio está afectado?
2. ¿Qué dispositivo presenta el problema?
3. ¿Desde cuándo?
4. ¿El dispositivo se recuperó?
5. ¿Cuánto duró el incidente?
6. ¿Existen otros dispositivos afectados?

Así, la plataforma se consolida como una herramienta de apoyo para el soporte bajo gestión de redes, que facilita la detección y el diagnóstico inicial de incidentes de conectividad.

Conclusión

El Sistema de Soporte para la Gestión de Redes en Laboratorios de Computación responde a una necesidad concreta: saber en poco tiempo qué está fallando, dónde y desde cuándo. Mediante monitoreo periódico, registro de incidentes y una vista centralizada, la plataforma convierte el estado de la red en información útil para el personal de soporte. Los laboratorios de la institución ofrecen el escenario práctico ideal para demostrar su funcionamiento, por lo que se propone al grupo adoptar este proyecto.